

محمدرضا شریفی

۴۰۱۱۰۱۹۳۲

گزارش فاز اول

طراحی سیستم های میکروپروسسوری

(1-1)

با پنج مقدار ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰ و ۸۰۰ مقایسه را انجام میدهیم و چندین بار تکرار میکنیم تا میانگین مشخص شود. (زمان های محاسبه شده یا میانگین آزمایش ها هستند و یا بیشترین تکرار را میان آزمایش ها داشتند و پردازنده ی لپتاپ intel core i7 میباشد.)

	N=100	N=200	N=300	N=400	N=800
matrix_mult_index	0.01 s	0.03 s	0.08 s	0.21 s	1.8 s
matrix_mult_ptr_reg	0 s	0.01 s	0.03 s	0.06 s	0.51 s

همان طور که مشخص است تابع matrix_mult_ptr_reg از نظر عملکردی سریع تر بوده است به گونه ای که تقریباً در این 5 تست انجام شده ، تابع matrix_mult_index در زمانی سه برابر از تابع matrix_mult_ptr_reg ضرب را به پایان میرساند یعنی به گین حدود ۳ میرسیم.

N=100:

```
C:\Windows\system32\cmd.exe - 1-1.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Reza\Desktop\uni\8th semester\micro\projects\phase1\1-1\bin\Debug>1-1.exe
Input size of matrix, n = 100

seed = 1776523143

Do you want to run matrix_mult_index (y/n)? y

Execution time of matrix_mult_index = 0.01 s

Do you want to run matrix_mult_ptr_reg (y/n)? y

Execution time of matrix_mult_ptr_reg = 0.00 s
```

N=200:

```
Input size of matrix, n = 200

seed = 1776523389

Do you want to run matrix_mult_index (y/n)? y

Execution time of matrix_mult_index = 0.03 s

Do you want to run matrix_mult_ptr_reg (y/n)? y

Execution time of matrix_mult_ptr_reg = 0.01 s
```

N=300:

```
Do you want to continue (y/n)? y
Input size of matrix, n = 300

seed = 1776523464

Do you want to run matrix_mult_index (y/n)? y
Execution time of matrix_mult_index = 0.08 s

Do you want to run matrix_mult_ptr_reg (y/n)? y
Execution time of matrix_mult_ptr_reg = 0.03 s
```

N=400:

```
Do you want to continue (y/n)? y
Input size of matrix, n = 400

seed = 1776523527

Do you want to run matrix_mult_index (y/n)? y
- Execution time of matrix_mult_index = 0.21 s

Do you want to run matrix_mult_ptr_reg (y/n)? y
Execution time of matrix_mult_ptr_reg = 0.06 s
```

N=800:

```
Do you want to run matrix_mult_index (y/n)? y
Execution time of matrix_mult_index = 1.80 s

Do you want to run matrix_mult_ptr_reg (y/n)? y
- Execution time of matrix_mult_ptr_reg = 0.51 s
```

(2-1)

	N=100	N=200	N=300	N=400	N=800
matrix_mult_ptr_no_reg	0 s	0.02 s	0.06 s	0.13 s	1.13 s

همان طور که دیده میشود در اثر حذف کلید واژه `reg` اما همچنان استفاده از پوینتر، این تابع در میان دو تابع قبلی از نظر سرعت عملکردی قرار میگیرد یعنی کند تر از `matrix_mult_ptr_reg` اما سریع تر از `matrix_mult_index` میباشد و گینی در حدود دو برابر دارد.

`matrix mult ptr reg` → *fastest*

`matrix mult ptr no reg` → *middle*

`matrix mult index` → *slowest*

علت این است که `hint` مورد نظر که این پوینر ها پر کاربرد هستند و آن ها را در `reg` ذخیره کن دیگر به کامپایلر داده نمیشود.

N=100:

```
Do you want to run matrix_mult_ptr_no_reg (y/n)? y

Execution time of matrix_mult_ptr_no_reg = 0.00 s
```

N=200:

```
Do you want to run matrix_mult_ptr_no_reg (y/n)? y
Execution time of matrix_mult_ptr_no_reg = 0.02 s
```

N=300:

```
Do you want to run matrix_mult_ptr_no_reg (y/n)? y
Execution time of matrix_mult_ptr_no_reg = 0.06 s
End Of Execution
```

N=400:

```
Do you want to run matrix_mult_ptr_no_reg (y/n)? y
Execution time of matrix_mult_ptr_no_reg = 0.13 s
End Of Execution
```

N=800:

```
Do you want to run matrix_mult_ptr_no_reg (y/n)? y
Execution time of matrix_mult_ptr_no_reg = 1.13 s
End Of Execution
```

(3-1

	N=100	N=200	N=300	N=400	N=800	N=900	N=1000	N=1024	N=1100
matrix_mult_ptr_reg	0 s	0.01 s	0.03 s	0.06 s	0.51 s	0.7 s	1.25 s	2.30 s	1.60 s

همان‌طور که دیده می‌شود، در $N=1024$ شاهد یک جهش چشمگیر در زمان اجرا هستیم. علت اصلی این جهش این است که عدد 1024 یک توان دقیق از عدد 2 است. در معماری حافظه، این موضوع باعث می‌شود فاصله آدرس‌های عناصر یک ستون در حافظه به گونه‌ای باشد که همگی دقیقاً به یک set (مجموعه) یکسان در cache نگاشت شوند. در نتیجه، با وجود اینکه شاید بخش زیادی از کل حافظه cache خالی باشد، همان یک set خاص به سرعت پر می‌شود (conflict miss) و پردازنده مجبور می‌شود داده‌ها را مدام از cache بیرون انداخته و برای خواندن ادامه ستون به سراغ ram برود که بسیار کندتر از لایه‌های L1/L2 است.

N=900:

```
Do you want to run matrix_mult_ptr_reg (y/n)? y
Execution time of matrix_mult_ptr_reg = 0.70 s
```

N=1024:

```
Do you want to run matrix_mult_ptr_reg (y/n)? y  
Execution time of matrix_mult_ptr_reg = 2.32 s
```

N=1000:

```
Do you want to run matrix_mult_ptr_reg (y/n)? y  
Execution time of matrix_mult_ptr_reg = 1.19 s
```

N=1100:

```
Do you want to run matrix_mult_ptr_reg (y/n)? y  
Execution time of matrix_mult_ptr_reg = 1.55 s
```